

MRD로 만드는 지정 길이 하이라이트

Generating Highlight Videos of a User-Specified Length using Most Replayed Data

Minsun Kim, Dawon Lee, Junyong Noh (2025)

시청자 replay intensity와 segment duration을 함께 최적화해, 요청한 길이에 맞는 highlight path를 고른다

좋은 순간만 고르면 지정 길이가 맞지 않는다

target length가 바뀌면 포함할 moment 수와 각 moment의 문맥 길이도 함께 바뀐다

01	원본 영상	흥미로운 순간이 여러 곳에 분포
↓		
02	길이 제약	예: 30초, 60초 정확히 맞춰야 함
↓		
03	단순 상위 점수	1~2초 cut이 생겨 맥락이 끊길 수 있음
↓		
04	필요한 선택	moment 수와 segment duration을 함께 결정

문제는 중요 frame 추출만이 아니라, exact total duration을 갖는 편집 경로 선택이다

MRD는 영상 시간별 replay intensity다

논문은 MRD를 시청자 몰입의 proxy로 쓰되, 모든 중요한 사건의 정답 label로 취급하지 않는다

MRD의 입력	논문에서의 처리	가리키는 것	가리키지 않는 것
YouTube player graph	100 time points	상대적 replay intensity	원시 per-second log
time axis	1-second로 interpolate	영상 안의 관심 peak	모든 사건의 정답
y axis	0~1로 normalized	과거 viewer behavior	새 영상의 보장된 관심
availability	eligible uploaded video	사용 가능한 MRD	공개된 view threshold

MRD는 viewer replay signal이지만 availability와 의미의 경계가 있다

MRD는 다른 engagement signal과 같지 않다

축구 사례에서 MRD peak는 주요 event와 정렬됐고, sound·chat과도 높은 cosine similarity를 보였다

비교	source observation	수치	해석 경계
match events	goal·card 관련 peak	43, 52, 62 등 분	한 soccer 사례
in-video sound	MRD shape와 유사	cosine 0.79	sound가 event를 정의하지 않음
live chat	MRD shape와 유사	cosine 0.70	off-topic chat 가능
highlight use	MRD를 reward로 사용	signal의 one input	semantic event detector 아님

MRD는 viewer-driven indicator 사례 근거이지 universal event detector는 아니다

입력 signal을 legal editing path로 바꾼다

원본 video와 MRD, L_user를 함께 받아 정확한 길이의 selected segment를 출력한다



이 방법은 MRD 아래의 constrained path optimizer다

node {t,d} : time과 segment duration

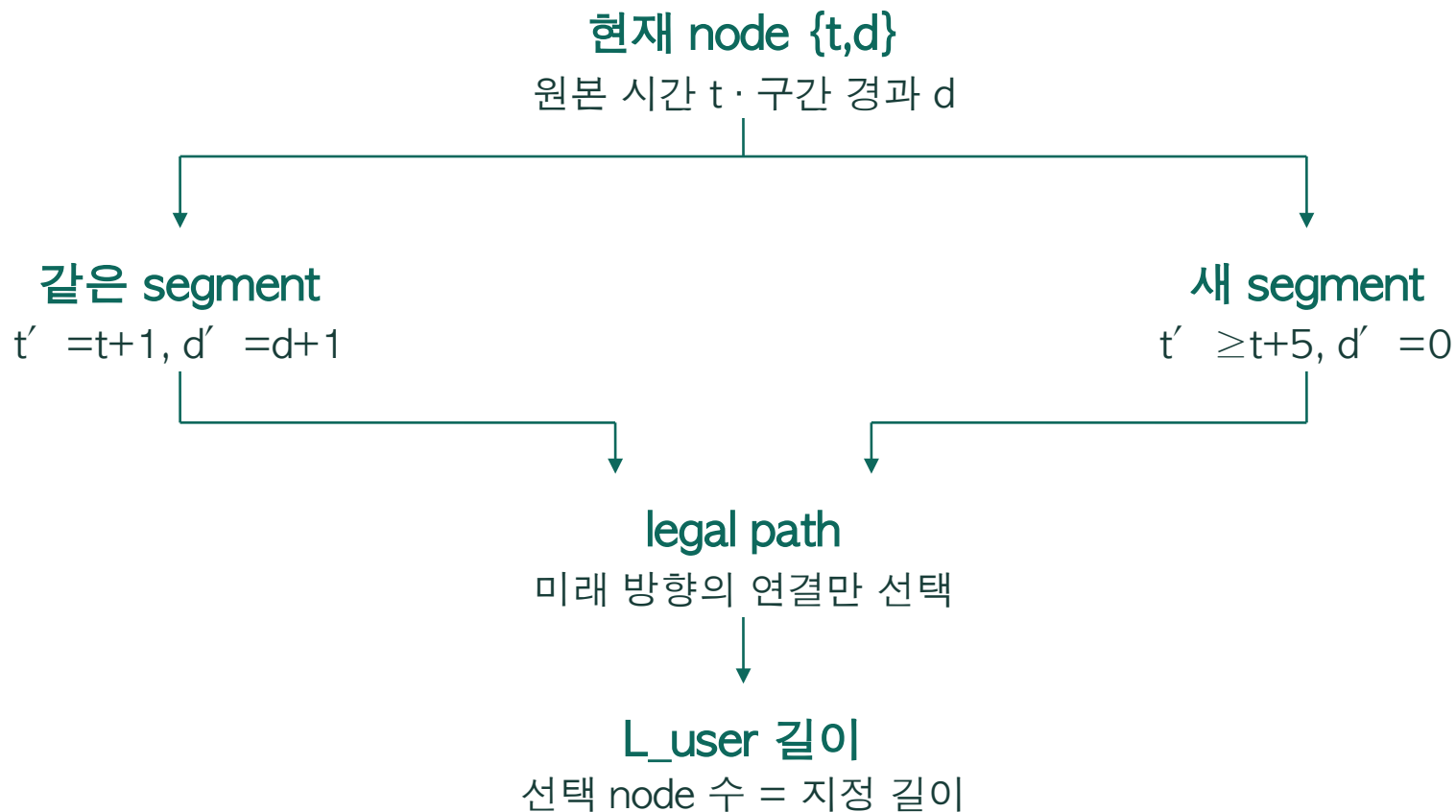
같은 timestamp라도 current segment의 경과 시간이 다르면 다음 legal transition과 reward가 달라진다

state	뜻	source setting	왜 필요한가
t	원본 영상의 second	0부터 T- 1	chronological selection
d	현재 segment의 elapsed time	0부터 D- 1	segment length 추적
D	maximum segment duration	30 seconds	너무 긴 segment 방지
node count	가능한 {t,d}	T times D	모든 editing path 표현

d를 state에 넣어야 계속 재생과 새 segment 시작을 서로 다른 decision으로 평가할 수 있다

edge rule은 이어 보기와 새 moment 시작을 구분한다

모든 edge는 미래 원본 시간으로만 가며, segment를 바꾸면 최소 5초를 건너뛴다



reward: high MRD와 segment duration

node reward는 MRD intensity와 weighted duration reward의 합이며, duration term은 transition에서만 적용된다

reward term	언제 계산	source setting	역할
$R_{MRD}(t)$	모든 selected node	MRD y-value	replayed moment 선호
$R_{dur}(d)$	new segment 시작	d가 8초까지 증가	짧은 cut 억제
weight w	두 term 결합	0.2	duration term의 영향 조절
total reward	path 전체	sum over L_{user} nodes	DP가 최대화

high MRD point 하나만 고르는 것이 아니라, segment를 어디서 끊을지도 reward에 들어간다

구성 예시: MRD 합이 path를 가른다

$L_{\text{user}}=6$ 인 normalized-MRD toy에서 두 path는 같은 duration reward를 받아 MRD 합만 비교한다

candidate	selected seconds	MRD sum	legal check
P_A	2-4, 9-11	$.2+.9+.8+.1+.95+.5 = 3.45$	jump 4 to 9: 5s
P_B	2-4, 12-14	$.2+.9+.8+.2+.2+.2 = 2.50$	jump 4 to 12: 8s
comparison	각 segment는 3s	duration term 동일	P_A가 더 큰 total reward

이 toy는 동일 duration reward 아래 MRD만 비교한다. 실제 DP는 모든 legal path를 본다

DP가 maximum-reward path를 찾는다

L_{user} 라는 exact output constraint 아래, 연결 가능한 node들의 누적 reward를 비교한다

01	graph 구성	모든 $\{t,d\}$ 와 legal edge를 생성
↓		
02	node reward	MRD와 segment duration term 계산
↓		
03	path score	L_{user} node의 cumulative reward
↓		
04	best path	최대 score의 chronological selection

output length를 사후 trim하는 대신, optimization path 자체가 L_{user} 길이를 갖는다

사용자는 timestamp를 include/exclude할 수 있다

사용자 선택은 MRD reward 주변에 Gaussian bonus 또는 penalty를 더하며 final length는 유지된다

01	timestamp 선택	보고 싶은 또는 빼고 싶은 moment
↓		
02	reward 수정	timestamp 중심 Gaussian을 더함
↓		
03	sign 선택	include는 plus exclude는 minus
↓		
04	DP 재실행	L_user를 유지한 새 path를 선택

customization은 preference를 reward에 반영하며, 별도 recognition model이 아니다

긴 target은 segment 수와 duration을 늘린다

same soccer video에서 L_user=30, 60, 90, 120을 바꾸면 selected region도 달라진다

L_user 증가	selected segment	average duration	average MRD
shorter	가장 높은 peak 주변	상대적으로 짧음	상대적으로 높음
longer	segment 연장·추가	증가	감소
five-video analysis	segment count 증가	모든 setting에서 >8s	낮은 region도 포함

긴 target은 context를 늘리고 더 낮은 MRD region도 포함한다

긴 원본과 긴 target은 path optimization 시간을 늘린다

Table 1은 video rendering을 제외한 computation time이며, hardware와 입력 조건을 함께 읽어야 한다

original video	L_user	optimization time	source condition
2m 10s	30s	2.72s	path optimization only
2m 10s	1m	4.34s	rendering excluded
10m 21s	2m	7m 16s	Xeon 4214, 32GB
10m 21s	3m	9m 59s	Python implementation

이 시간은 streaming SLA가 아니라, node·edge 수가 커지는 source optimization benchmark다

Study 1 : proposed와 threshold의 같은 MRD 비교

제안법, threshold, random이 모두 5개 video와 L_user=60s를 사용해 rating을 받았다

항목	source design	control의 의미	평가
participants	30명, 두 study 모두 참여	online form	7-point Likert
videos	YouTube 5개	같은 L_user=60s	모든 방법을 시청
threshold	high MRD frame부터 선택	same MRD input	length optimizer와 비교
random	k non-overlap segment	k는 제안법 segment count	content-selection baseline

proposed와 threshold만 same MRD이고, random은 별도 baseline이다

User Study 1에서 제안법은 세 viewer rating 모두 높았다

Friedman test 후 Holm–Bonferroni 보정 Wilcoxon post-hoc으로 proposed와 두 baseline을 비교했다

question	proposed	threshold	random
Q1 segment appropriateness	5.27	4.14	4.06
Q2 key moment inclusion	5.59	5.02	4.15
Q3 satisfaction	5.43	4.59	3.99
pairwise result	각 baseline보다 $p < .001$	proposed 대비	proposed 대비

제안법은 이 five-video, 60-second rating study에서 더 높은 평가를 받았다

User Study 2: human short와 preference 비교

10개 video/Shorts pair에서 target length를 human short의 20~60s length에 맞췄다

설계	무엇을 비교	통계 결과	정확한 해석
10 pairs	proposed vs YouTube Shorts	3-choice vote	order randomized
length match	L_user 20~60s	human short length에 맞춤	vertical crop은 frame matching으로 aspect ratio 복원
Friedman test	proposed / human / equal	chi-square 5.8919, p=.0526	유의한 preference 차이 없음
conclusion	comparable preference	해당 test에서	indistinguishability proof 아님

p=.0526은 strong preference evidence가 없다는 뜻이지, human equivalence proof는 아니다

MRD data와 video structure의 한계

논문은 source data, scale, shot boundary, format, narrative의 한계를 명시한다

limit	왜 생기나	source response	남는 trade-off
MRD 없음	low-view·unuploaded video	predicted MRD는 future direction	main evaluation 밖
매우 긴 video	node와 path가 증가	coarser interval 제안	time vs granularity
shot boundary	명시적으로 사용 안 함	future detection integration	transition 품질
weak peak / narrative	흥미 event가 희소	다른 graph·description model	핵심 순간과 story는 다름

이 방법은 clear replay peak가 있을 때만 강하며, universal video summarizer는 아니다

핵심 정리

이 논문은 viewer replay signal을 고정 길이 video editing decision으로 바꾼다

- MRD는 replay intensity signal이며, one-second reward로 보간된다
- node $\{t, d\}$ 와 legal edge가 context 길이와 moment 간 간격을 표현한다
- DP가 $L_{\text{user length}}$ 아래의 maximum-reward highlight path를 선택한다
- duration reward가 high-MRD frame의 지나친 fragmentation을 줄인다
- viewer study와 runtime은 특정 source condition에서, 한계와 함께 읽어야 한다

핵심은 MRD를 duration-aware constrained editing path로 바꾼 것이다